

Teste de Avaliação 1

Nome _____ N.º _____ Turma _____ Data ____ / ____ / ____
Avaliação _____ E. Educação _____ Professor _____

1. A Terra é um planeta que orbita a sua estrela, demorando um ano a dar uma volta completa em torno dela. Também a nossa estrela orbita em torno do centro de uma galáxia, demorando 240 milhões de anos a descrever uma órbita completa.

Uma galáxia é formada por milhares de milhões de estrelas, de idades diferentes, e numerosos sistemas planetários.

A nossa galáxia é uma das maiores do Grupo Local.

- 1.1 Identifica a nossa estrela, o sistema planetário a que pertencemos e a nossa galáxia.

- 1.2 Qual é o período de translação da nossa estrela? _____

- 1.3 Assinala a afirmação correta.

- ☐ A. Todas as galáxias do Universo têm tamanho e forma semelhantes.
- ☐ B. A nossa galáxia tem estrelas velhas e novas, mas o único sistema planetário que existe é o nosso.
- ☐ C. Na nossa galáxia há enxames de estrelas, tendo as estrelas de cada enxame idade e composição química semelhante.
- ☐ D. O Grupo Local é o enxame de estrelas a que pertence a nossa galáxia.

- 1.4 Coloca por ordem decrescente de tamanho os seguintes corpos celestes:

A. Planeta B. Galáxia C. Grupo de galáxias D. Enxame de estrelas E. Estrela

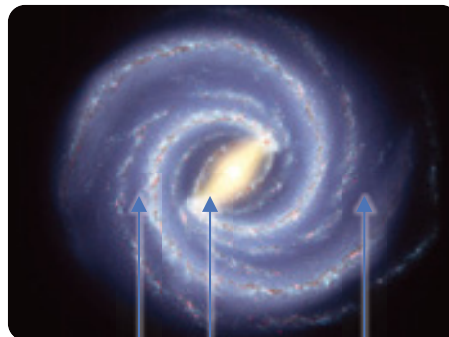
- 1.5 Quantas voltas dá a Terra em torno da sua estrela enquanto a nossa galáxia dá uma volta completa em torno do respetivo centro? _____

- 1.6 A figura seguinte representa a nossa galáxia.

- a) Indica a sua forma e se ela é vista de perfil ou de cima. _____
- b) Qual dos pontos, **A**, **B** ou **C**, assinala a posição da nossa estrela na Galáxia? _____
- c) Estima-se que a nossa galáxia tenha, pelo menos, 200 mil milhões de estrelas. Se cada uma tiver, no mínimo, um planeta, qual será o número de planetas da nossa galáxia?

Assinala a opção correta.

- ☐ A. 200 000 000 000 ☐ C. 200 000 000
- ☐ B. 200 000 ☐ D. 200



A B C

2. Desde Galileu que são usados telescópios para observar o céu. Cada vez mais potentes, eles permitem observar com maior nitidez corpos celestes mais distantes. Por exemplo, o telescópio espacial KEPLER, da NASA, permitiu descobrir estrelas e planetas extrassolares. Outros potentes telescópios, colocados na superfície terrestre, como o ALMA, também dão informações importantes que nos permitem descrever o Universo.

2.1 Qual será a vantagem de um telescópio espacial, como o KEPLER, relativamente a um telescópio colocado à superfície da Terra, como o ALMA?

2.2 Assinala a afirmação correta.

- ☐ A. O telescópio usado por Galileu captava toda a luz, visível e não visível, emitida pelas estrelas que ele observava no céu.
- ☐ B. Os modelos geocêntrico e heliocêntrico baseavam-se na ideia de que o Universo era constituído apenas por parte do que hoje designamos sistema solar.
- ☐ C. Os modelos geocêntrico e heliocêntrico basearam-se em observações feitas só com telescópios.
- ☐ D. Galileu descobriu muitas galáxias a partir de observações feitas com o seu telescópio.

2.3 Identifica e descreve o modelo defendido por Galileu para o Universo.

2.4 A descrição do Universo baseia-se em múltiplas observações feitas com telescópios. Qual é a teoria atual que descreve a evolução do Universo? Indica uma ideia dessa teoria que já tenha sido comprovada por observações astronómicas.

2.5 O telescópio KEPLER já permitiu descobrir vários exoplanetas com potencial para albergar vida, para a qual é condição necessária a existência de temperaturas moderadas.

Assinala a afirmação que não pode caracterizar esses exoplanetas.

- ☐ A. Esses exoplanetas têm água no estado líquido.
- ☐ B. Esses exoplanetas estão na zona habitável do respetivo sistema planetário.
- ☐ C. A existência de uma atmosfera que cause efeito de estufa pode possibilitar temperaturas moderadas nos exoplanetas.
- ☐ D. Os exoplanetas podem ter atmosfera e esta pode ter uma composição qualquer.